

Понятная инструкция по сайту и загрузке HTML-заданий

Документ пересобран по текущей версии сайта. Он объясняет вход администратора, импорт HTML-файлов, проверку списка заданий и работу ученика с импортированными карточками.

Роли

Администратор добавляет, импортирует, редактирует и удаляет задания.

Ученик видит активные задания, открывает тест и отправляет ответ.

Что проверено

В базе есть 18 HTML-заданий. Каждая HTML-карточка отображается внутри страницы теста с сохранением исходного оформления.

1. Панель администратора

После входа администратор открывает раздел **Tasks**. Здесь доступны ручное создание заданий, импорт JSON и импорт HTML-файлов.

1. Открыть страницу администратора.
2. Ввести email и пароль администратора.
3. Перейти в раздел **Tasks**.



Басқару

Тапсырмалар

Тапсырмаларды басқару

Тапсырма
қосу

Қолмен

JSON

HTML

DOCX

Атауы

Сипаттама

Сұрақ

Жауап

Сынып

7-сынып

Тақырып

Деңгей

Логика

Бастапқы

Күйі

Минут

Түрі

Жоба

15

Жауап жаз

Сурет



Сурет жүктеу

DOCX файл



Тапсырмаға DOCX тіркеу

Сақтау

Тазарту

Тапсырмалар

Барлығы: 55 · Белсенді: 54 · Жоба: 1

Іздеу

**11-сынып: 6-есеп. IMO
2024 SL рухындағы есеп**

11-сынып

Нестандартты
логикалық
есептер:
Рамсей
теориясы, екі
жақты санау,
комбинаторлық
ойындар және
ЕНТ/
олимпиада
деңгейіндегі
есептер

Белсенді

**11-сынып: 5-есеп. 4
санның 6 көбейтіндісі**

11-сынып

Нестандартты
логикалық
есептер:
Рамсей
теориясы, екі
жақты санау,
комбинаторлық
ойындар және
ЕНТ/
олимпиада
деңгейіндегі
есептер

Белсенді

**11-сынып: 4-есеп. Кешке
шақыру**

11-сынып

Нестандартты
логикалық
есептер:
Рамсей
теориясы, екі
жақты санау,
комбинаторлық
ойындар және
ЕНТ/
олимпиада
деңгейіндегі
есептер

Белсенді

**11-сынып: 3-есеп.
Сұраулар матрицасы**

11-сынып

Нестандартты
логикалық
есептер:
Рамсей
теориясы, екі
жақты санау,
комбинаторлық
ойындар және
ЕНТ/
олимпиада
деңгейіндегі
есептер

Белсенді

**11-сынып: 2-есеп. Граф
хроматикасы (**

11-сынып

Нестандартты
логикалық
есептер:
Рамсей
теориясы, екі
жақты санау,
комбинаторлық
ойындар және
ЕНТ/
олимпиада
деңгейіндегі
есептер

Белсенді

**11-сынып: 1-есеп. Достар
мен бейтаныстар**

11-сынып

Нестандартты
логикалық
есептер:
Рамсей
теориясы, екі
жақты санау,
комбинаторлық
ойындар және
ЕНТ/
олимпиада
деңгейіндегі
есептер

Белсенді

Нестандартты
логикалық
есептер:
монвариант,

Σ	10-сынып: 0-есеп. 10-сынып	графтық инвариант және ойын теориясының негіздері	Белсенді		
Σ	10-сынып: 5-есеп. Алма- шие алмасу 10-сынып	Нестандартты логикалық есептер: монвариант, графтық инвариант және ойын теориясының негіздері	Белсенді		
Σ	10-сынып: 4-есеп. Бугрим ойыны 10-сынып	Нестандартты логикалық есептер: монвариант, графтық инвариант және ойын теориясының негіздері	Белсенді		
Σ	10-сынып: 3-есеп. Дерево компоненттері (Граф инварианты) 10-сынып	Нестандартты логикалық есептер: монвариант, графтық инвариант және ойын теориясының негіздері	Белсенді		
Σ	10-сынып: 2-есеп. Матрица операциясы 10-сынып	Нестандартты логикалық есептер: монвариант, графтық инвариант және ойын теориясының негіздері	Белсенді		
Σ	10-сынып: 1-есеп. Бөлшектену процесі 10-сынып	Нестандартты логикалық есептер: монвариант, графтық инвариант және ойын теориясының негіздері	Белсенді		
Σ	9-сынып: 6-есеп. Рамсей принципі 9-сынып	Нестандартты логикалық есептер және оларды шешудің олимпиадалық тәсілдері	Белсенді		
Σ	9-сынып: 5-есеп. 9-сынып	Нестандартты логикалық есептер және оларды шешудің олимпиадалық тәсілдері	Белсенді		
Σ	9-сынып: 4-есеп. Екі жақты санау 9-сынып	Нестандартты логикалық есептер және оларды шешудің олимпиадалық тәсілдері	Белсенді		
Σ	9-сынып: 3-есеп. Ойын стратегиясы 9-сынып	Нестандартты логикалық есептер және оларды шешудің олимпиадалық тәсілдері	Белсенді		
Σ	9-сынып: 2-есеп. Екі жақты санау 9-сынып	Нестандартты логикалық есептер және оларды шешудің олимпиадалық тәсілдері	Белсенді		

9-сынып: 1-есеп.
Монвариант (AoPS, Invariants тарауы)
9-сынып

Нестандартты
логикалық
есептер және
оларды
шешудің
олимпиадалық
тәсілдері

Белсенді



**8-сынып: 5-есепті
жалпылап шеш: n сан
үшін ЕҮББ инварианты
әрқашан сақтала ма? Кез-
келген бастапқы жиын
үшін дәлелде.**
8-сынып

Стандартты
емес
логикалық
есептер

Белсенді



**8-сынып: 6-есеп. Шеңбер
бойындағы ойыншылар
(Олимп. деңгейі)**
8-сынып

Стандартты
емес
логикалық
есептер

Белсенді



**8-сынып: 5-есеп.
Шеңбердегі сандар
(Экстремаль принцип)**
8-сынып

Стандартты
емес
логикалық
есептер

Белсенді



**8-сынып: 4-есеп.
Нүктелер мен
арақашықтық**
8-сынып

Стандартты
емес
логикалық
есептер

Белсенді



**8-сынып: 3-есеп. Сынып
мерейтойы (Кептер
принципі)**
8-сынып

Стандартты
емес
логикалық
есептер

Белсенді



**8-сынып: 2-есеп.
Қосынды инварианты**
8-сынып

Стандартты
емес
логикалық
есептер

Белсенді



**8-сынып: 1-есеп.
Шахматтық инвариант**
8-сынып

Стандартты
емес
логикалық
есептер

Белсенді



**7-сынып: 7-есеп. Өтірікші
өл (Олимпиадалық
деңгей)**
7-сынып

Логикалық
есептер және
оларды
шешудің
жолдары

Белсенді



**7-сынып: 6-есеп. Кім қай
қабатта? (Олимпиадалық
логика)**
7-сынып

Логикалық
есептер және
оларды
шешудің
жолдары

Белсенді



**7-сынып: 5-есеп. Тоғыз
нүкте (классикалық
олимпиадалық)**
7-сынып

Логикалық
есептер және
оларды
шешудің
жолдары

Белсенді



**7-сынып: 4-есеп.
Рыцарлар мен ұрылар**
7-сынып

Логикалық
есептер және
оларды
шешудің
жолдары

Белсенді



**7-сынып: 3-есеп. Бес ел,
бес медаль**
7-сынып

Логикалық
есептер және
оларды
шешудің
жолдары

Белсенді



**7-сынып: 2-есеп.
Шынайы мәлімдемелер**
7-сынып

Логикалық
есептер және
оларды
шешудің
жолдары

Белсенді



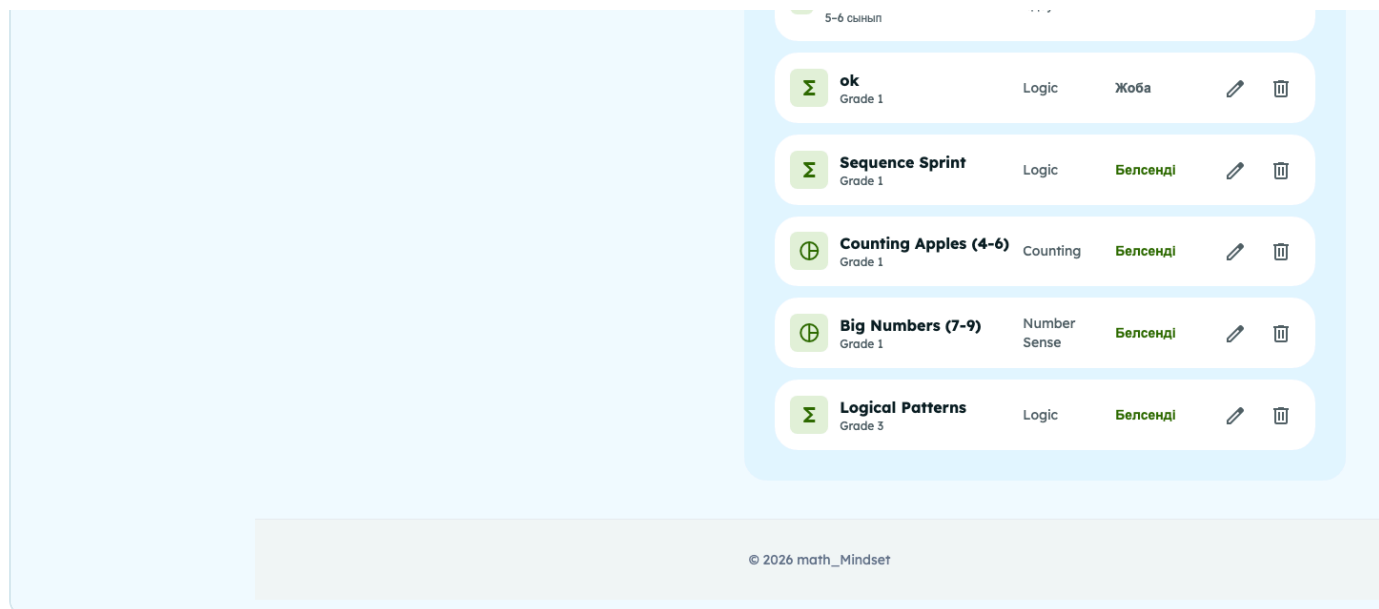
**7-сынып: 1-есеп. Үш дос
жайлы**

Логикалық
есептер және
оларды

Белсенді



7-сынып	Шешудің жолдары		
Σ	Шеңберді n хордамен неше аймаққа бөлуге болады? 10–11 сынып	Комбинаторлық геометрия · Жалпылау	Белсенді  
Σ	Фибоначчи тізбегі мен алтын қима арасындағы байланыс 10–11 сынып	Рекурсия · Шектер теориясы	Белсенді  
Σ	Жай сандар шексіз — Евклидтің 2300 жылдық дәлелі 10–11 сынып	Сандар теориясы · Евклид дәлелі	Белсенді  
Σ	$f(f(x)) = x$ болатын барлық функциялар 10–11 сынып	Функционал теңдеу · Инволюция	Белсенді  
Σ	Монти Холл парадоксы: ауыстыру пайдалы ма? 10–11 сынып	Ықтималдылық · Байес теоремасы	Белсенді  
Σ	Паскаль үшбұрышындағы жасырын заңдылықтар 10–11 сынып	Комбинаторика · Биномдық теорема	Белсенді  
Σ	Тақ сандар қосындысы — неге әрқашан толық квадрат? 8–9 сынып	Математикалық индукция · Тізбек	Белсенді  
Σ	21 таяқша: соңғы алған ұтылады 8–9 сынып	Ойын теориясы · Жеңу стратегиясы	Белсенді  
Σ	Үш бөлмедегі алтын: кімнің айтқаны рас? 8–9 сынып	Пікір логикасы · Жалғаншы-шыншыл	Белсенді  
Σ	2^{1000} санының соңғы цифры қандай? 8–9 сынып	Сандар теориясы · Циклдік заңдылық	Белсенді  
Σ	Картаны неше түспен бояуға болады? 8–9 сынып	Графтар · Бояу теориясы	Белсенді  
Σ	Торкөздегі нүктелер: аудан өзгермей ме? 8–9 сынып	Геометриялық инвариант	Белсенді  
Σ	13 адамда міндетті түрде екеуі бір айда туылады 10–11 сынып	Комбинаторика · Дербес мән принципі	Белсенді  
Σ	Цифрлар қосындысы мен бөлінгіштік 8–9 сынып	Сандар теориясы · Заңдылық іздеу	Белсенді  
Σ	Шахмат тақтасындағы домино 8–9 сынып	Геометриялық-логикалық · Инвариант	Белсенді  
Σ	Бес оқушы — бес пән 6–7 сынып	Пікір-логикалық · Кесте	Белсенді  
Σ	Үшбұрышты магиялық схема 5–6 сынып	Магиялық квадрат · Комбинаторика	Белсенді  
Σ	Қалада тұйықталмай барлық көпіден өту Граф · Жол іздеу	Граф · Жол іздеу	Белсенді  



Список справа показывает активные задания, включая импортированные HTML-задачи для разных классов.

2. Импорт HTML-файлов

Для загрузки HTML используется вкладка **HTML files**. Можно выбрать один или несколько файлов формата `.html` или `.htm`.

1. Нажать вкладку **HTML files**.
2. Выбрать HTML-файлы.
3. Нажать **Import HTML**.
4. Сайт найдет карточки задач внутри файлов и создаст отдельное активное задание для каждой карточки.

Важно: импорт сохраняет HTML-разметку карточки. Поэтому ученик видит таблицы, SVG-схемы, цвета и оформление так же, как в исходном файле.

При импорте сайт автоматически заполняет название, класс, категорию, сложность, время и текст решения, если они есть в структуре HTML.

3. Дашборд ученика

Ученик входит в систему и видит активные задания на своем дашборде. Импортированные HTML-задачи отображаются в общем списке как обычные тесты.



Басты бет

Тапсырмалар

Alex Johnson

Grade 1 Student

БЕЛСЕНДІ

54

ОРЫНДАЛДЫ

4

ҚАЛҒАНЫ

50

ОРТАША БАЛЛ

33.3%

Келесі тапсырма

Ашу

11-сынып: 5-есеп. 4 санның 6 көбейтіндісі

11-сынып · Нестандартты логикалық есептер: Рамсей теориясы, екі жақты санау, комбинаторлық ойындар және ЕНТ/олимпиада деңгейіндегі есептер

$a < b < c < d$ — 4 оң бүтін сан. Олардың 6 жұптық көбейтіндісі: ab, ac, ad, bc, bd, cd . Осы 6 санды өсу ретінде жазғанда: $p_1 \leq p_2 \leq p_3 \leq p_4 \leq p_5 \leq p_6$. Дәлелде: $p_1 \cdot p_6 = p_2 \cdot p_5 = p_3 \cdot p_4 = abcd$. Осыдан: $p_1=2, p_2=3, p_3=5, p_4=6, p_5=10, p_6=15$ жиыны мүмкін бе? (ЕНТ 2024 рухындағы есеп) Тәсіл: Инвариант — $p_1 p_6 = p_2 p_5 = p_3 p_4 = abcd$.

Бастау →

Соңғы нәтижелер

11-сынып: 6-есеп. IMO 2024 SL рухындағы есеп

100%

5/14/2026

7-сынып: 1-есеп. Үш дос жайлы

100%

5/13/2026

7-сынып: 1-есеп. Үш дос жайлы

0%

5/13/2026

Шеңберді n хордамен неше аймаққа бөлуге болады?

100%

5/8/2026

Шеңберді n хордамен неше аймаққа бөлуге болады?

100%

5/8/2026

Тапсырмалар



11-сынып: 6-есеп. IMO 2024 SL рухындағы есеп

$n \times n$ кестеде кез-келген жол мен бағанда дәл $n/2$ ақ және $n/2$ қара ұяшық бар (n жұп). Дәлелде: кестені 2×2 блоктарға бөлгенде, кем дегенде 1 блокта екі бір түсті ұяшық бар (яғни монохромды жұп бар). Тәсіл: Екі жақты санау + экстремаль принцип + инвариант.

11-сынып

12 мин

Орындалды · 100%

1 өрекет

Қайта көру →



11-сынып: 5-есеп. 4 санның 6 көбейтіндісі

$a < b < c < d$ — 4 оң бүтін сан. Олардың 6 жұптық көбейтіндісі: ab, ac, ad, bc, bd, cd . Осы 6 санды өсу ретінде жазғанда: $p_1 \leq p_2 \leq p_3 \leq p_4 \leq p_5 \leq p_6$. Дәлелде: $p_1 \cdot p_6 = p_2 \cdot p_5 = p_3 \cdot p_4 = abcd$. Осыдан: $p_1=2, p_2=3, p_3=5, p_4=6, p_5=10, p_6=15$ жиыны мүмкін бе? (ЕНТ 2024 рухындағы есеп) Тәсіл: Инвариант — $p_1 p_6 = p_2 p_5 = p_3 p_4 = abcd$.

11-сынып

12 мин

Ашық

Өрекет жоқ

Бастау →



11-сынып: 4-есеп. Кешке шақыру

n адам кешке шақырылды. Олардың арасындағы таныс жұптар саны m . Дәлелде: кем дегенде 1 адамның таныстар саны $\geq 2m/n$. Тәсіл: Екі жақты санау — таныс жұптарды жеке таныстар арқылы санау.

11-сынып

12 мин

Ашық

Өрекет жоқ

Бастау →



11-сынып: 3-есеп. Сұраулар матрицасы



11-сынып: 2-есеп. Граф хроматикасы (



11-сынып: 1-есеп. Достар мен бейтаныстар

n мектепте m олимпиадашы бар. Олимпиадашы i -ші мектеп j -ші мектепке c_{ij} рет сапар жасайды. Барлық сапарлар саны $S = \sum_{i,j} c_{ij}$. Дәлелде: $\sum (d_i)^2 \geq S^2/n$, мұнда $d_i = i$ -ші мектептің жалпы сапар саны. Тәсіл: Екі жақты санау + Коши-Буняковский теңсіздігі.

11-сынып 12 мин
Ашық Өрекет жоқ

Бастау →

n адамдық топта көз-келген 4 адамның ішінде кем дегенде 1 таныс жұп бар. Дәлелде: топтың хроматикалық саны $\chi \leq 3$ болуы мүмкін емес (яғни кем дегенде 3 түс қажет болады). Тәсіл: Рамсей теориясы. $R(3,3)=6$ нәтижесін пайдалан.

11-сынып 12 мин
Ашық Өрекет жоқ

Бастау →

6 адам бар. Көз-келген екеуі не таныс, не бейтаныс. Дәлелде: міндетті түрде 3 адам бар — не үшеуі таныс, не үшеуі бейтаныс. ($R(3,3) = 6$ теоремасы) Тәсіл: Рамсей теориясы. Келтер принципін бойынша дәлелдеу.

11-сынып 12 мин
Ашық Өрекет жоқ

Бастау →



10-сынып: 6-есеп.

$n \times n$ кестенің әрбір ұяшығына + немесе – белгісі қойылған. Операция: бір жолды немесе бір бағанды тандап, сол жолдың/бағанның барлық белгісін өзгерт. Мақсат: барлық ұяшықты «+» ету. Дәлелде: бұл мақсатқа жету мүмкін болатын бастапқы конфигурациялардың сипаттамасы — барлық жолдардың «+» санының жиыны жұп болуы керек. Тәсіл: Инвариант — «+» белгілер жиынтығының...

10-сынып 12 мин
Ашық Өрекет жоқ

Бастау →



10-сынып: 5-есеп. Алма-шие алмасы

n бала бар, i -ші балада a_i алма және b_i шие бар. Операция: көз-келген бала өзінің 1 алмасын көз-келген басқа балаға береді, сол ала сол балаға 1 шие береді. Дәлелде: $\sum a_i b_i$ (скалярлық жиын) монотон кемиді (немесе өзгермейді). Осыдан операция шексіз рет орындала алмайтынын шығар. Тәсіл: Монвариант — $S = \sum a_i b_i$ монотон кемиді.

10-сынып 12 мин
Ашық Өрекет жоқ

Бастау →



10-сынып: 4-есеп. Бугрим ойыны

Тақтада 50 сан бар: 1, 2, 3, ..., 50. Екі ойыншы кезегімен бір санды жояды. Бірінші ойыншы — жұп санды, екінші ойыншы — тақ санды жоюы тиіс. Кімде жою мүмкіндігі болмаса, ол ұтылады. Кім жеңеді? Тәсіл: Ойын теориясы — P/N позиция. Инвариант: жұп/тақ сандар балансы.

10-сынып 12 мин
Ашық Өрекет жоқ

Бастау →



10-сынып: 3-есеп. Дереве компоненттері (Граф инварианты)

n нүктелі байланысқан граф бар, m қабырғасы бар. Мүмкін бе: $m = n$ жағдайда граф дерево болсын? Граф инварианттарын қолданып жауапты негізде. Тәсіл: Граф инварианты — дерево шарты: $m = n-1$, байланысқан, циклсіз.

10-сынып 12 мин
Ашық Өрекет жоқ

Бастау →



10-сынып: 2-есеп. Матрица операциясы

$n \times n$ матрицаның барлық элементтері оң сандар. Операция: көз-келген жолдың барлық элементін олардың жол ортасымен алмастыр. Дәлелде: ең үлкен элемент монотон кемиді (немесе өзгермейді). Процесс аяқтала ма? Тәсіл: Монвариант — ең үлкен элемент кемиді (немесе өзгермейді).

10-сынып 12 мин
Ашық Өрекет жоқ

Бастау →



10-сынып: 1-есеп. Бөлшектену процесі

Тақтада $n > 1$ бүтін оң сан бар. Операция: санды оның екі бөлгішіне (1-ден үлкен) ауыстыр. Процесс қашан тоқтайды? Ол міндетті түрде тоқтай ма? Тәсіл: Монвариант — сандар санын бақыла.

10-сынып 12 мин
Ашық Өрекет жоқ

Бастау →



9-сынып: 6-есеп. Рамсей принципі

6 адам бір кеште кездесті. Көз-келген екеуі не таныс, не бейтаныс. Дәлелде: олардың арасында міндетті түрде 3 адам бар — не үшеуі де бір-бірімен таныс, не үшеуі де бір-бірімен бейтаныс. Тәсіл: Рамсей теориясы — $R(3,3) = 6$. Келтер принципімен дәлелденеді.

9-сынып 12 мин
Ашық Өрекет жоқ

Бастау →



9-сынып: 5-есеп.

Маша 4 түрлі оң санды тандап, олардың 6 жұптық көбейтіндісін есу ретінде жазды: $p_1 \leq p_2 \leq p_3 \leq p_4 \leq p_5 \leq p_6$. Мынадай жиын мүмкін бе: $p_1=2, p_2=3, p_3=4, p_4=5, p_5=6, p_6=7$? Тәсіл: Инвариант — барлық 6 көбейтіндінің қосындысы мен бастапқы сандармен байланысы.

9-сынып 12 мин
Ашық Өрекет жоқ

Бастау →



9-сынып: 4-есеп. Екі жақты санау

n адам шеңбер бойына отырған. Көз-келген 3 іргелес адамның ішінде кем дегенде 1 ер адам бар. Ер адамдардың ең аз саны қандай? Тәсіл: Экстремаль принцип + келтер принципі.

9-сынып 12 мин
Ашық Өрекет жоқ

Бастау →



9-сынып: 3-есеп. Ойын стратегиясы

Тақтаға 100 нүкте салынған. Екі ойыншы кезегімен сызық жүргізеді — бір жүрісте кез-келген екі нүктені қосады. Жалпы 99 сызық жүргізілгенде ойын аяқталады. Жеңімпаз — барлық 100 нүктені байланыстыратын дерево (ағаш) жасаған ойыншы. (Ескерту: Егер цикл пайда болса, сол сызықты жүргізген ойыншы ұтылады.) Бірінші ойыншы жеңу стратегиясы бар ма? Тәсіл: Граф инва...

9-сынып

12 мин

Ашық

Өрекет жоқ

Бастау →



9-сынып: 2-есеп. Екі жақты санау

n адамнан тұратын топта әрбір адамның дәл k досы бар (достық өзара). Дос жұптарының жалпы санын екі жақты санау арқылы анықта. Тәсіл: Екі жақты санау (Double Counting) — бір шаманы екі түрлі жолмен санайсың.

9-сынып

12 мин

Ашық

Өрекет жоқ

Бастау →



9-сынып: 1-есеп. Монвариант (AoPS, Invariants тарауы)

Тақтаға оң сандар жазылған: 1, 2, 3, ..., 2023. Бір операция: кез-келген екі санды a және b таңдап, олардың орнына $2a-b$ және $2b-a$ жаз. Бұл операцияларды қайталаса, тақтада теріс сан пайда болуы мүмкін бе? Тәсіл: Монвариант — операция барысында монотон өзгертін шаманы тап.

9-сынып

12 мин

Ашық

Өрекет жоқ

Бастау →



8-сынып: 5-есепті жалпылап шеш: n сан үшін ЕҰББ инварианты әрқашан сақтала ма? Кез-келген бастапқы жиын үшін дәлелде.

Стандартты емес логикалық есептер

8-сынып

12 мин

Ашық

Өрекет жоқ

Бастау →



8-сынып: 6-есеп. Шеңбер бойындағы ойыншылар (Олимп. деңгейі)

2n оқушы шеңбер бойына отырды. n оқушы — «ақ» (A), n оқушы — «қара» (Q). Дәлелде: шеңберде міндетті түрде 2 іргелес оқушы бар, олардың бірі ақ, екіншісі қара. Тәсіл: Экстремаль принцип: ең ұзын монохромды блокты қара. Қайшылыққа дейінгі дәлел.

8-сынып

12 мин

Ашық

Өрекет жоқ

Бастау →



8-сынып: 5-есеп. Шеңбердегі сандар (Экстремаль принцип)

Шеңбер бойына 1-ден n-ге дейін бүтін сандар жазылған. Операция: кез-келген екі іргелес санды олардың айырымымен (үлкен минус кіші) алмастыруға болады. Бастапқы сандардың ішінде 0 болмаса, ақырында тек 0-лар қалуы мүмкін бе? Тәсіл: Инвариант — барлық сандардың ЕҰББ-ын (ең үлкен ортақ бөлгіш) қара.

8-сынып

12 мин

Ашық

Өрекет жоқ

Бастау →



8-сынып: 4-есеп. Нүктелер мен арақашықтық

5×5 (25 ұяшық) торда 10 нүкте белгіленді. Дәлелде: олардың ішінде арақашықтығы $\sqrt{2}$ -ден аспайтын кем дегенде 2 нүкте бар. Тәсіл: 5×5 торды 2×2 блоктарға бөл. Кептер принципін қолдан.

8-сынып

12 мин

Ашық

Өрекет жоқ

Бастау →



8-сынып: 3-есеп. Сынып мерейтойы (Кептер принципі)

Сыныпта 37 оқушы бар. Дәлелде: олардың кем дегенде 4-і бір айда туылған. Тәсіл: Кептер принципі: 37 оқушы (кептер) — 12 ай (ұя). $\lceil 37/12 \rceil = 4$.

8-сынып

12 мин

Ашық

Өрекет жоқ

Бастау →



8-сынып: 2-есеп. Қосынды инварианты

Тақтаға 1, 2, 3, ..., 10 сандары жазылған. Бір операция: кез-келген екі санды таңдап, олардың айырымын (үлкенінен кішісін шегеру) тақтаға жаз, ал екі санды өшір. Операциялар бітіп, тақтада 1 сан қалған кезде, ол тақ сан бола алады ма? Тәсіл: Инвариант — сандардың жиынының жұп/тақтығын тексер.

8-сынып

12 мин

Ашық

Өрекет жоқ

Бастау →



8-сынып: 1-есеп. Шахматтық инвариант

8×8 шахмат тақтасының екі қарама-қарсы бұрышындағы ұяшықтарды кестіп алды. Қалған 62 ұяшықты 1×2 домино тастарымен жаба аласыз ба? Тәсіл: Инвариант — тақтаның реңін (ақ/қара) пайдалан.

8-сынып 12 мин
Ашық Өрекет жоқ

Бастау →

7-сынып: 7-есеп. Өтірікші ел (Олимпиадалық деңгей)

Бір елде екі тайпа бар: Шындықшылар (SC) — әрқашан шынды айтады, Өтірікшілер (OT) — әрқашан өтірік айтады. Сен бір адамды кездестірдің. Ол: «Мен өтірікші» деді. Ол қай тайпадан? Мұндай адам болуы мүмкін бе?

7-сынып 12 мин
Ашық Өрекет жоқ

Бастау →

7-сынып: 6-есеп. Кім қай қабатта? (Олимпиадалық логика)

5 оқушы (A, B, C, D, E) 5 қабатты үйде тұрады — әрқайсысы басқа қабатта.1) A — D-ден жоғары, бірақ E-ден төмен.2) B — C-ден жоғары.3) D — B-ден жоғары.4) C — 1-қабатта емес.Барлығының қабатын анықта.

7-сынып 12 мин
Ашық Өрекет жоқ

Бастау →



7-сынып: 5-есеп. Тоғыз нүкте (классикалық олимпиадалық)

3×3 торда орналасқан 9 нүктенің бәрін бір-бірінен қаламды көтермей, бір-бірімен тоғыспай, тек 4 тұзу сызықпен байланыстыр.

7-сынып 12 мин
Ашық Өрекет жоқ

Бастау →



7-сынып: 4-есеп. Рыцарлар мен ұрылар

Аралда тек рыцарлар (әрқашан шынды айтады) мен ұрылар (әрқашан өтірік айтады) тұрады. Үш тұрғын A, B, C айтады: A: «Біздің арасымызда кемінде бір рыцарь бар». B: «Біздің арасымызда бір де бір рыцарь жоқ». C: «A мен B-нің екеуі де ұры». Кімдер рыцарь, кімдер ұры?

7-сынып 12 мин
Ашық Өрекет жоқ

Бастау →



7-сынып: 3-есеп. Бес ел, бес медаль

Бес ел (A, B, C, D, E) олимпиадада 1-ден 5-ке дейін орын алды (қайталанбайды). Белгілі: 1) A мен B орындарының қосындысы = C-нің орнынан 3 есе артық. 2) D-нің орны B-нің орнынан 2 артық. 3) E 1-орынды алған жоқ. 4) C-нің орны 2. Барлық елдің орнын тап.

7-сынып 12 мин
Ашық Өрекет жоқ

Бастау →



7-сынып: 2-есеп. Шынайы мәлімдемелер

Үш оқушы — Арман, Бек, Сара — сыныптан кімнің ойнап кеткенін білмейді. Арман: «Мен кетпедім». Бек: «Арман кетті». Сара: «Мен де кетпедім». Дәл біреуінің мәлімдемесі шын. Кім кетті?

7-сынып 12 мин
Ашық Өрекет жоқ

Бастау →



7-сынып: 1-есеп. Үш дос жайлы

Алма, Бота және Дана — үш дос. Бірі — дәрігер, бірі — мұғалім, бірі — инженер. Алма мен дәрігер бірге теннис ойнайды. Дана мен мұғалім бірге оқыған. Мұғалім — ең аз ақша табады. Бота дәрігермен туысқан. Кім қандай мамандықта?

7-сынып 12 мин
Орындалды · 100% 2 әрекет

Қайта көру →



Шеңберді n хордамен неше аймаққа бөлуге болады?

Шеңбердің ішінде n нүкте бар. Олардың көз келген үшеуі бір нүктеде қиылыспайды. Барлық нүктелерді жұптастырып хордалар сызамыз. Хордалар шеңбердің ішін неше аймаққа бөледі? Бақылаулар: n=1: 1 аймақ; n=2: 2; n=3: 4; n=4: 8; n=5: 16; n=6: 31 (!!) (a) n=6 үшін 31 екенін тексеріңіз (неге 32 емес?). (b) Жалпы формуланы шығарыңыз: R(n) = C(n,4) + C(n,2) + 1. (в)...

10–11 сынып 10 мин
Орындалды · 100% 11 әрекет

Қайта көру →



Фибоначчи тізбегі мен алтын қима арасындағы байланыс

Фибоначчи тізбегі: $F_1=1, F_2=1, F_n=F_{n-1}+F_{n-2}, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, \dots$ Қатынастар: $F_n/F_{n-1} \rightarrow \phi \approx 1.618$, $F_n/F_{n-2} \rightarrow \phi^2 \approx 2.618$. Алтын қима: $\phi = (1+\sqrt{5})/2 \approx 1.6180339\dots$ (a) $F_{n+1}/F_n \rightarrow \phi$ екенін дәлелдеңіз (шек арқылы). (б) $\phi^2 = \phi + 1$ теңдігін дәлелдеңіз және $\phi^n = F_n \phi + F_{n-1}$ формуласын математикалық индукция арқылы дәлел...

10–11 сынып 10 мин
Ашық Өрекет жоқ



Жай сандар шексіз — Евклидтің 2300 жылдық дәлелі

Алғашқы жай сандар: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ... Болжам: жай сандардың саны шексіз. Евклид б.з.д. ~300 жылы осыны дәлелдеген. Дәлел идеясы: жай сандар тізімін жасап, оны кеңейтуге болатынын көрсету. (a) Евклид дәлелін өз сөзіңізбен толық жазыңыз. (б) $P = 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 + 1 = 30031 = ?$ Жай ма? Жай болмаса — жай бөлгіштерін табыңыз. (в) $4k+3$ түріндегі ж...

10–11 сынып 10 мин
Ашық Өрекет жоқ

Қайта көру →



$f(f(x)) = x$ болатын барлық функциялар

$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ функциясы берілген. Шарт: $f(f(x)) = x$ барлық $x \in \mathbb{R}$ үшін. Мысалдар: $f(x) = x$ (тривиальды), $f(x) = -x$, $f(x) = 1/x$ ($x \neq 0$), $f(x) = a-x$. Мұндай функциялар инволюция деп аталады. (a) $f(f(x))=x$ болса, f — биективті екенін дәлелдеңіз. (б) f үздіксіз болса, $f(x)=x$ немесе $f(x)=a-x$ (кейбір a үшін) болатынын дәлелдеңіз. (в) $f(x) = (x+1)/(x-1)$ функциясы $f(f(x))=x$ болатынын дәлелдеңіз.

10–11 сынып 10 мин
Ашық Өрекет жоқ

Ашық

Өрекет жоқ

Бастау →

 Σ **Монти Холл парадоксы: ауыстыру пайдалы ма?**

Ойын шоуында 3 есік бар. Бірінің артында — автомобиль , екеуінің артында — ешнәрсе жоқ. Сіз 1-есікті таңдадыңыз. Жүргізуші (ол автомобиль қай жерде екенін біледі) 3-есікті ашты — ол бос. Енді сізге сұрайды: 1-есікте қаласыз ба, 2-есікке ауысасыз ба? (а) Ауысу стратегиясының жеңу ықтималдылығы $2/3$ екенін толық дәлелдеңіз. (б) Байес теоремасын қолданып: $P(\text{авт...}$

10–11 сынып

10 мин

Ашық

Өрекет жоқ

Бастау →

Ашық

Өрекет жоқ

Бастау →

 Σ **Паскаль үшбұрышындағы жасырын заңдылықтар**

Паскаль үшбұрышы берілген. Белгілі қасиеттер: $C(n,k) = C(n-1,k-1) + C(n-1,k)$. Бақылаңыз: әр қатардың қосындысы — $2^0, 2^1, 2^2, 2^3, \dots$ Жұп элементтерді өшіріп, тақ элементтерді қалдырсаңыз — Серпинский үшбұрышы шығады. (а) n -ші қатардың қосындысы 2^n -ге тең екенін дәлелдеңіз. (б) Диагональдар бойынша қосындылар заңдылығын табыңыз (Фибоначчи байланысы). (в) Люк...

10–11 сынып

10 мин

Ашық

Өрекет жоқ

Бастау →

Ашық

Өрекет жоқ

Бастау →

 Σ **Тақ сандар қосындысы — неге әрқашан толық квадрат?**

Бақылау: $1 = 1^2 \cdot 1+3 = 4 = 2^2 \cdot 1+3+5 = 9 = 3^2 \cdot 1+3+5+7 = 16 = 4^2$ Болжам: алғашқы n тақ санның қосындысы $= n^2$ (а) Математикалық индукция арқылы $1+3+5+\dots+(2n-1) = n^2$ теңдігін дәлелдеңіз. (б) Геометриялық түсіндірме беріңіз (L-блокстар арқылы). (в) Ұқсас формула: $2+4+6+\dots+2n = ?$ Болжам жасап, дәлелдеңіз.

8–9 сынып

8 мин

Ашық

Өрекет жоқ

Бастау →

 Σ **21 таяқша: соңғы алған ұтылады**

Үстелде 21 таяқша тұр. Екі ойыншы кезекпен алады. Ережелер: бір кезекте 1, 2 немесе 3 таяқша алуға болады. Соңғы таяқшаны алған — ұтылады. (а) Бірінші ойыншы жеңу стратегиясы бар ма? Болса — оны сипаттаңыз. (б) «Жеңілетін позиция» және «жеңетін позиция» ұғымдарын анықтаңыз. (в) $N = 25$ таяқша болса стратегия өзгере ме?

8–9 сынып

8 мин

Ашық

Өрекет жоқ

Бастау →

 Σ **Үш бөлмедегі алтын: кімнің айтқаны рас?**

Үш бөлменің бірінде алтын жасырылған. Есіктерде жазулар бар. Белгілі: дәл біреуі ғана шын , қалған екеуі жалған. 1-бөлме жазуы: «Алтын осы бөлмеде емес» 2-бөлме жазуы: «Алтын 1-бөлмеде» 3-бөлме жазуы: «Алтын осы бөлмеде емес» Алтынның қай бөлмеде екенін анықтаңыз. Үш жағдайды жүйелі тексеріп , дұрыс жауапқа келіңіз. Қолданылған логикалық тәсілді атаңыз.

8–9 сынып

8 мин

Ашық

Өрекет жоқ

Бастау →

 Σ **2^{1000} санының соңғы цифры қандай?**

2-нің дәрежелерін есептей отырып, соңғы цифрларын бақылаңыз: $2^1=2, 2^2=4, 2^3=8, 2^4=16, 2^5=32, 2^6=64 \dots$ Соңғы цифрлар тізбегі: 2, 4, 8, 6, 2, 4, 8, 6, ... (а) 2^{1000} санының соңғы цифрын табыңыз. (б) 3^n үшін ұқсас цикл бар ма? Периодын анықтаңыз. (в) 7^{2022} санының соңғы цифрын табыңыз.

8–9 сынып

8 мин

Ашық

Өрекет жоқ

Бастау →

 Σ **Картаны неше түспен бояуға болады?**

Жеті аймақтан тұратын карта берілген. Іргелес аймақтар бір түспен боялмайды. Граф ретінде: аймақтар — төбелер, іргелестік — қырлар. Қырлар берілген. (а) Бұл графты 3 түспен бояуға бола ма? Боялу схемасын ұсыныңыз немесе мүмкін еместігін дәлелдеңіз. (б) Ең аз неше түс қажет? Хроматикалық санды (χ) анықтаңыз. (в) Егер D төбесі алынып тасталса, хроматикалық са...

8–9 сынып

8 мин

Ашық

Өрекет жоқ

Бастау →

 Σ **Торкөздегі нүктелер: аудан өзгермей ме?**

Координаталар торында бүтін координаталы 5 нүкте берілген: $A(0,0), B(4,0), C(4,3), D(2,5), E(0,3)$. Осы нүктелер дұрыс емес бесбұрыш түзеді. Пик формуласы бойынша: $S = I + B/2 - 1$, мұнда I — ішкі бүтін нүктелер, B — шекарадағы нүктелер. (а) Ішкі бүтін нүктелер санын (I) және шекара нүктелерін (B) санаңыз. (б) Пик формуласымен аудан табыңыз. (в) Координаттар...

8–9 сынып

8 мин

Ашық

Өрекет жоқ

Бастау →

 Σ **13 адамда міндетті түрде екеуі бір айда туылады**

Бір бөлмеде 13 адам отыр. Жылда 12 ай бар. Болжам: Осы 13 адамның ішінде міндетті түрде кем дегенде екеуі бір айда туылған болады. Бұл шын ба? Егер шын болса — дәлелдеңіз. Болжамды жалпылаңыз: n адам мен k «ұяшқы» үшін тұжырым жазыңыз. (а) 13 адам үшін тұжырымды қатаң дәлелдеңіз. (б) Жалпы принципті тұжырымдаңыз: $n+1$ объект n ұяшыққа орналастырылса, не бола...

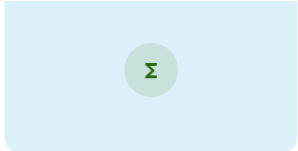
10–11 сынып

10 мин

Ашық

Өрекет жоқ

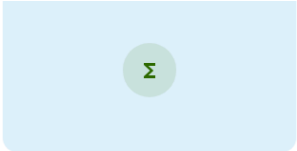
Бастау →



Цифрлар қосындысы мен бөлінгіштік

Берілген: n — кез келген натурал сан. $S(n)$ — оның цифрларының қосындысы. Бақылаулар: $S(18)=9$, $18 \div 9=2 \checkmark$ | $S(99)=18$, $99 \div 9=11 \checkmark$ | $S(123)=6$, $123 \div 3=41 \checkmark$ | Сызбада n -нің 9-ға бөлінуі мен $S(n)$ -нің 9-ға бөлінуі арасындағы байланыс көрсетілген. (а) n саны 9-ға бөлінсе, $S(n)$ де 9-ға бөлінетінін дәлелдеңіз. (б) Керісінше: $S(n)$ 9-ға бөлінсе, n де 9-ға бөлінетінін дәлелде...

8–9 сынып 8 мин
Ашық Әрекет жоқ



Шахмат тақтасындағы домино

Стандартты 8×8 шахмат тақтасының қарама-қарсы екі бұрышы алынып тасталды (сурет). Қалған 62 торкөзді 1×2 домино тастармен толық жабу керек. Әр домино тас екі іргелес торкөзді жабады (тіктөртбұрыш). 62 торкөзді домино тастармен толық жабу мүмкін бе? Жауабыңызды қатаң дәлелдеңіз. Тек «байқап көру» жеткіліксіз — математикалық дәлел қажет.

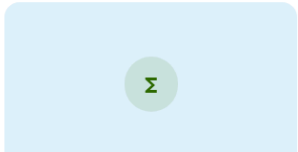
8–9 сынып 8 мин
Ашық Әрекет жоқ



Бес оқушы — бес пән

Бес оқушы: Арман, Бекзат, Гүлнәр, Дина, Ерлан . Олардың әрқайсысының сүйікті пәні әртүрлі: Математика, Физика, Химия, Биология, Тарих . Белгілі мәліметтер: ① Арманның сүйікті пәні Биология немесе Химия емес. ② Бекзат пен Гүлнәр Математиканы ұнатпайды. ③ Динаның сүйікті пәні — дәл Гүлнәрдің пәнінен алдыңғы қатардағы (алфавиттік тізімде). ④ Ерлан Физиканы оқы...

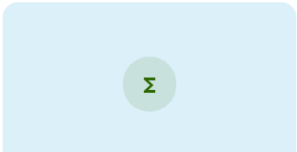
6–7 сынып 6 мин
Ашық Әрекет жоқ



Үшбұрышты магиялық схема

Суреттегі үшбұрышта 6 шеңбер бар: 3 бұрышта және 3 қабырғаның ортасында. Шеңберлерге 1-ден 6-ға дейінгі сандарды (қайталамай) орналастыру керек. Шарт: үшбұрыштың әрбір қабырғасындағы 3 санның қосындысы бірдей болуы тиіс. S -тің қандай мәндері мүмкін? Барлық мүмкін орналасуларды табыңыз (немесе жоқ екенін дәлелдеңіз). Неше түрлі шешім бар?

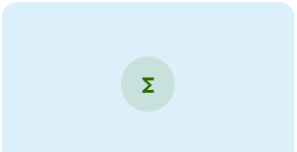
5–6 сынып 5 мин
Ашық Әрекет жоқ



Қалада тұйықталмай барлық көпірден өту

Кішкентай қалада 4 арал бар: A, B, C, D. Аралдарды жалғайтын 7 көпір суретте берілген. Серуенші бір аралдан бастап, әрбір көпірден дәл бір рет өтіп , серуенін аяқтағысы келеді. Серуен басталған арал мен аяқталған арал бірдей болмауы да мүмкін . Серуеншінің барлық 7 көпірден дәл бір рет өтетін маршруты бар ма? Бар болса — маршрутты жазыңыз. Жоқ болса — нелік...

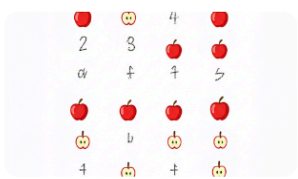
5–6 сынып 5 мин
Ашық Әрекет жоқ



Sequence Sprint

Test created from API verification

Grade 1 5 мин
Ашық Әрекет жоқ



Counting Apples (4-6)

Practice counting groups of objects up to 6 using illustrated prompts.

Grade 1 8 мин
Ашық Әрекет жоқ



Big Numbers (7-9)

Master the biggest single-digit numbers with visual recognition and sequence drills.

Grade 1 10 мин
Ашық Әрекет жоқ



Logical Patterns

Find the next number in a geometric progression.

Grade 3 15 мин
Орындалды • 100% 1 әрекет



Карточка задания показывает название, описание, класс, примерное время и кнопку запуска. Если ученик уже отправлял ответ, сайт показывает историю попыток и результат.

4. Страница теста

На странице теста слева находятся метаданные задания, справа — условие, HTML-карточка и поле ответа.

math_Mindset

Басты бет

Тапсырмалар

math_Mindset

Алекс Джонсон
Grade 1 Student

Шығу

ТАПСЫРМА

Паскаль үшбұрышындағы жасырын заңдылықтар

УАҚЫТ

09:00

Сынып

10–11 сынып

Тақырып

Комбинаторика · Биномдық теорема

Деңгей

Advanced

Рет саны

38/54

←

Артқа

КОМБИНАТОРИКА · БИНОМДЫҚ ТЕОРЕМА

(а) n -ші қатардың қосындысы 2^n -ге тең екенін дәлелдеңіз. (б) Диагональдар бойынша қосындылар заңдылығын табыңыз (Фибоначчи байланысы). (в) Люка теоремасын қолдана отырып: $C(7,3) \bmod 2 = ?$ $C(15,5) \bmod 3 = ?$ есептеңіз.

10–11 СЫНЫП

КОМБИНАТОРИКА · БИНОМДЫҚ ТЕОРЕМА

ЗЕРТТЕУШІЛІК КОМПОНЕНТ

01

Паскаль үшбұрышындағы жасырын заңдылықтар

ЕСЕП ШАРТЫ

Паскаль үшбұрышы берілген. Белгілі қасиеттер: $C(n,k) = C(n-1,k-1) + C(n-1,k)$.

Бақылаңыз: әр қатардың қосындысы — $2^0, 2^1, 2^2, 2^3, \dots$

Жүп элементтерді өшіріп, тақ элементтерді қалдырсаңыз — Серпинский үшбұрышы шығады.

ПАСКАЛЬ ҮШБҰРЫШЫ (0–5 ҚАТАР) · ЖҮП САНДАР СУР

1

1 1

1 2 1

1 3 3 1

1 4 6 4 1

$= 1 = 2^0$

$= 2 = 2^1$

$= 4 = 2^2$

$= 8 = 2^3$

$= 16 = 2^4$

ТАПСЫРМА

(а) n -ші қатардың қосындысы 2^n -ге тең екенін дәлелдеңіз.

ЖАУАП

Жауапты жазыңыз

Көмек алу

Жауап беру

© 2026 math_Mindset

На примере открыта задача про треугольник Паскаля. Видно, что исходный дизайн карточки сохранен внутри интерфейса Math_JINC.

Если для сложных HTML-задач нужна точная автоматическая проверка, лучше хранить короткий эталонный ответ для каждой карточки отдельно.

5. Как сайт работает целиком

1. Администратор загружает HTML-файлы в разделе **Tasks**.
2. Backend разбирает HTML, находит карточки задач и сохраняет их в базе данных.
3. Frontend показывает новые задания в панели администратора.
4. Ученик видит активные задания на дашборде.
5. При открытии теста исходная HTML-карточка рендерится внутри страницы задания.
6. Ответ ученика отправляется в backend и сохраняется в истории попыток.

6. Рекомендации

- Сохраняйте HTML-файлы в UTF-8.
- Проверяйте импорт после загрузки: название, класс, категорию и отображение карточки.
- Если в HTML несколько карточек, каждая станет отдельным заданием.
- После импорта откройте страницу ученика и проверьте схемы, таблицы и длинный текст.